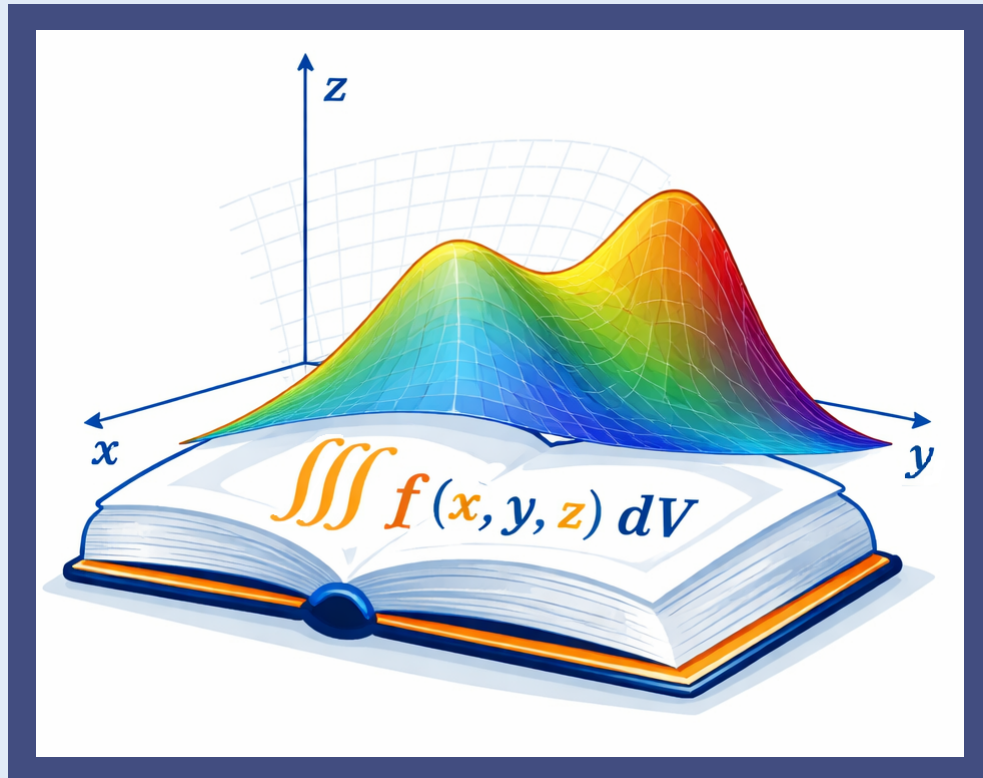

CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES

Para estudiantes de ingeniería

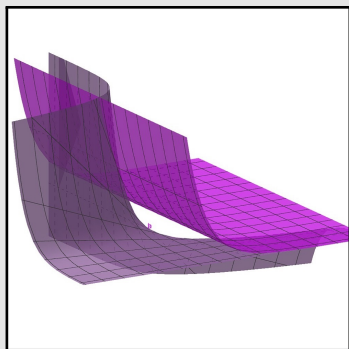
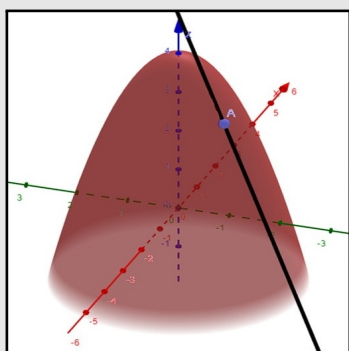
- 1ª Edición -

Guillermo Manns



Contenido

Prefacio	4
Introducción	5
1 Funciones vectoriales	6
1.1 Funciones vectoriales	7
1.1.1 Definición de funciones vectoriales	7
1.1.2 Interpretación geométrica	8
1.1.3 Operaciones con funciones vectoriales	10
1.2 Dominio de funciones vectoriales	10
1.2.1 ¿Por qué se utiliza la intersección?	10
1.3 Límites de funciones vectoriales	15
1.4 Derivadas de funciones vectoriales	15
1.5 Integrales de funciones vectoriales	17
1.6 Continuidad en funciones vectoriales	17
1.7 Aplicaciones de funciones vectoriales	17
1.8 Resumen	17
1.9 Ejercicios Propuestos	17
2 Límites y continuidad	19
2.1 Definición de límite	20
2.2 Continuidad	21
2.3 Cálculo de límites de funciones en varias variables	22
2.3.1 Método de sustitución directa	22
2.3.2 Método de aproximación por los ejes	23
2.3.3 Método de rectas generales	24
2.3.4 Método de curvas especiales	26
2.3.5 Método de coordenadas polares	26
2.3.6 Método de curvas paramétricas generalizadas	28
3 Derivadas parciales	31
3.1 Derivadas parciales	32
3.1.1 Derivadas parciales de primer orden	32
3.1.2 Derivadas parciales de orden superior	32
3.1.3 Diferenciabilidad	32
3.1.4 Derivada direccional	32
3.1.5 Gradiente	32



Versión 1.2.3 - 5 de agosto de 2026

Prefacio

Este libro está diseñado como una introducción al cálculo en varias variables. La idea de confeccionar estos apuntes surge de la necesidad de mis ex-alumnos de introducción al cálculo de comprender conceptos de su actual curso de cálculo avanzado.

Al principio mi idea era confeccionar una guía explicando ejercicios resueltos paso a paso, pero la extensión de los ejercicios y la necesidad creciente de entregarlos en un formato ordenado me llevaron a darle formato de libro.

Espero estos apuntes les sean de ayuda y les permitan prepararse mejor para sus próximas evaluaciones.

Intentaré actualizarlo para incluir los contenidos que vendrán más adelante, y pronto subiré las mismas explicaciones en formato video a mi canal:

<https://www.youtube.com/@mannsmath>

Introducción

Capítulo 1

Funciones vectoriales

1.1 Funciones vectoriales

1.1.1 Definición de funciones vectoriales

Definición 1.1: Función vectorial

Una **función vectorial** es una función cuya salida es un vector. En otras palabras, a cada valor de la variable independiente le corresponde un vector del espacio.

Se escribe como

$$\mathbf{r} : D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n,$$

donde:

- D es el dominio de la función.
- $\mathbb{R}^n$ es el espacio donde se encuentran los vectores de salida.

Una función vectorial puede expresarse mediante sus funciones componentes:

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)),$$

o, de forma equivalente,

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}.$$

En dos dimensiones basta considerar las dos primeras componentes.

Ejercicio 1.1: evaluar función vectorial

Dada

$$\mathbf{r}(t) = (t + 1, 2t - 3),$$

calcule $\mathbf{r}(2)$.

Solución

$$\mathbf{r}(2) = (3, 1).$$

1.1.2 Interpretación geométrica

Cada valor del parámetro t determina un punto del espacio.

Cuando el parámetro varía continuamente, el extremo del vector recorre una trayectoria denominada **curva parametrizada**.

$$t \longrightarrow (x(t), y(t), z(t))$$

Es importante notar que la variable independiente suele llamarse *parámetro*, ya que describe el movimiento sobre la curva y no necesariamente representa una coordenada espacial.

Ejemplo 1.1: Recta

Sea

$$\mathbf{r}(t) = (2 + t, 1 + 3t).$$

Calculamos algunos puntos.

$$t = 0 \Rightarrow (2, 1),$$

$$t = 1 \Rightarrow (3, 4),$$

$$t = 2 \Rightarrow (4, 7).$$

Estos puntos pertenecen a una recta del plano.

Ejemplo 1.2: Circunferencia

Considere la función

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t).$$

Algunos valores son

t	$\mathbf{r}(t)$
0	(1, 0)
$\frac{\pi}{2}$	(0, 1)
π	(-1, 0)
$\frac{3\pi}{2}$	(0, -1)

Los puntos obtenidos recorren la circunferencia unitaria.

Ejemplo 1.3: Parábola

Sea

$$\mathbf{r}(t) = (t, t^2).$$

Para algunos valores del parámetro:

t	$\mathbf{r}(t)$
-2	$(-2, 4)$
-1	$(-1, 1)$
0	$(0, 0)$
1	$(1, 1)$
2	$(2, 4)$

La trayectoria corresponde a la parábola

$$y = x^2.$$

Ejemplo 1.4: Hélice

Considere

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, t).$$

En este caso:

- las componentes x e y describen una circunferencia;
- la componente z aumenta linealmente;
- la trayectoria es una hélice.

1.1.3 Operaciones con funciones vectoriales

Definición 1.2: Suma

Sean:

- $\mathbf{u}(t) = (u_1(t), u_2(t))$
- $\mathbf{v}(t) = (v_1(t), v_2(t))$

Entonces:

$$\mathbf{u}(t) + \mathbf{v}(t) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2).$$

Definición 1.3: Multiplicación por un escalar

Sean $\mathbf{u}(t) = (u_1(t), u_2(t))$ y $k \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$k\mathbf{u}(t) = (ku_1, ku_2).$$

1.2 Dominio de funciones vectoriales

Definición 1.4: Dominio de una función vectorial

- El **dominio** de una función vectorial es el conjunto de todos los valores del parámetro para los cuales **todas** sus funciones componentes están definidas.
- Si:

$$\mathbf{r}(t) = (f(t), g(t), h(t)),$$

, entonces su dominio es:

$$\text{Dom}(\mathbf{r}) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(h).$$

- Es decir, el dominio de la función vectorial corresponde a la **intersección de los dominios** de cada una de sus componentes.

1.2.1 ¿Por qué se utiliza la intersección?

Para que la función vectorial esté definida en un determinado valor de t , es necesario que **todas** sus componentes puedan evaluarse simultáneamente.

Si una sola componente no está definida para un cierto valor del parámetro, entonces la función vectorial completa tampoco está definida en dicho valor.

Ejemplo 1.5:

Considere

$$\mathbf{r}(t) = (\sqrt{t}, \ln t, t^2).$$

Analizando cada componente:

- $\sqrt{t}$ exige

$$t \geq 0.$$

- $\ln t$ exige

$$t > 0.$$

- t^2 está definida para todo número real.

Por lo tanto,

$$[0, \infty) \cap (0, \infty) \cap \mathbb{R} = (0, \infty).$$

Así,

$$\boxed{\text{Dom}(\mathbf{r}) = (0, \infty)}.$$

Procedimiento para determinar el dominio

Para encontrar el dominio de una función vectorial es recomendable seguir los siguientes pasos:

1. Identificar cada función componente.
2. Determinar el dominio de cada componente por separado.
3. Calcular la intersección de todos los dominios.

Este procedimiento garantiza que todas las componentes puedan evaluarse simultáneamente.

Ejercicio 1.2:

Determine el dominio de

$$\mathbf{r}(t) = (t^2, e^t, \sin t).$$

Solución

Cada componente está definida para todo número real.

$$\text{Dom}(t^2) = \mathbb{R},$$

$$\text{Dom}(e^t) = \mathbb{R},$$

$$\text{Dom}(\sin t) = \mathbb{R}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\text{Dom}(\mathbf{r}) = \mathbb{R}.}$$

Ejercicio 1.3:

Determine el dominio de

$$\mathbf{r}(t) = \left(\sqrt{t}, \frac{1}{t-1} \right).$$

Solución

Para la primera componente,

$$t \geq 0.$$

Para la segunda,

$$t \neq 1.$$

La intersección es

$$[0, \infty) \setminus \{1\}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{Dom}(\mathbf{r}) = [0, \infty) \setminus \{1\}.}$$

Ejercicio 1.4:

Determine el dominio de

$$\mathbf{r}(t) = (\ln(t-2), \sqrt{5-t}).$$

Solución

Primera componente:

$$t > 2.$$

Segunda componente:

$$5 - t \geq 0 \implies t \leq 5.$$

La intersección es

$$(2, 5].$$

Luego,

$$\boxed{\text{Dom}(\mathbf{r}) = (2, 5].}$$

Ejercicio 1.5:

Determine el dominio de

$$\mathbf{r}(t) = \left(\frac{1}{t^2 - 9}, \sqrt{t+4}, \ln(t) \right).$$

Solución

Analizando cada componente:

$$\frac{1}{t^2 - 9} \implies t \neq -3, t \neq 3.$$

$$\sqrt{t+4} \implies t \geq -4.$$

$$\ln(t) \implies t > 0.$$

La condición más restrictiva es

$$t > 0,$$

pero además debe cumplirse

$$t \neq 3.$$

Así,

$$\text{Dom}(\mathbf{r}) = (0, \infty) \setminus \{3\}.$$

Ejercicios Propuestos

Determine el dominio de las siguientes funciones vectoriales.

1.

$$\mathbf{r}(t) = (\sqrt{t}, t^3, \cos t).$$

2.

$$\mathbf{r}(t) = (\ln(t+1), \sqrt{4-t}).$$

3.

$$\mathbf{r}(t) = \left(\frac{1}{t}, \frac{1}{t-2}\right).$$

4.

$$\mathbf{r}(t) = \left(\sqrt{t-5}, \ln(t-1), \frac{1}{t+2}\right).$$

5.

$$\mathbf{r}(t) = (e^t, \sqrt{9-t^2}, \tan t).$$

1.3 Límites de funciones vectoriales

El límite se calcula componente a componente.

Si

$$\mathbf{r}(t) = (f(t), g(t), h(t)),$$

entonces

$$\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t) = \left(\lim_{t \rightarrow a} f(t), \lim_{t \rightarrow a} g(t), \lim_{t \rightarrow a} h(t) \right),$$

siempre que existan los límites de cada componente.

Ejercicio 1.6: límite de una función vectorial

Calcule

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin t}{t}, t^2 \right).$$

Solución

Aplicando el límite componente a componente,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1,$$

y

$$\lim_{t \rightarrow 0} t^2 = 0.$$

Por tanto,

$$\boxed{(1, 0)}.$$

1.4 Derivadas de funciones vectoriales

La derivada también se calcula componente a componente.

Si

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)),$$

entonces

$$\mathbf{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)).$$

Geométricamente, la derivada representa el vector tangente a la curva.

Ejemplo 1.6: Derivada de una función vectorial

Sea

$$\mathbf{r}(t) = (t^2, \sin t, e^t).$$

Entonces

$$\mathbf{r}'(t) = (2t, \cos t, e^t).$$

Ejercicio 1.7: derivar función vectorial

Determine la derivada de

$$\mathbf{r}(t) = (t^3, \cos t, \sqrt{t}).$$

Solución

$$\mathbf{r}'(t) = \left(3t^2, -\sin t, \frac{1}{2\sqrt{t}} \right).$$

1.5 Integrales de funciones vectoriales

1.6 Continuidad en funciones vectoriales

Una función vectorial es continua si todas sus funciones componentes son continuas.

1.7 Aplicaciones de funciones vectoriales

1.8 Resumen

Función vectorial	$\mathbf{r} : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$
Forma general	$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$
Límite	Componente a componente
Continuidad	Todas las componentes continuas
Derivada	$\mathbf{r}'(t) = (x', y', z')$
Interpretación	Curva parametrizada

Para una función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = (f(t), g(t), h(t)),$$

su dominio se obtiene mediante

$$\boxed{\text{Dom}(\mathbf{r}) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(h).}$$

Es decir, el dominio está formado por aquellos valores del parámetro para los cuales **todas** las componentes están definidas simultáneamente.

1.9 Ejercicios Propuestos

1. Calcule $\mathbf{r}(3)$ si

$$\mathbf{r}(t) = (2t - 1, t^2 + 1).$$

2. Determine la derivada de

$$\mathbf{r}(t) = (e^t, \ln t, t^4).$$

3. Calcule

$$\lim_{t \rightarrow 1} \left(t^2, \frac{t^3 - 1}{t - 1} \right).$$

4. Verifique que

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t)$$

describe una circunferencia de radio 1.

5. Construya una tabla de valores para

$$\mathbf{r}(t) = (t, t^2)$$

utilizando

$$t = -2, -1, 0, 1, 2.$$

Grafique los puntos e identifique la curva obtenida.

6. Determine el vector tangente de

$$\mathbf{r}(t) = (t^2, t^3)$$

en $t = 1$.

7. Considere

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, t).$$

Describa verbalmente la trayectoria que genera esta función.

8. Escriba una función vectorial que describa una recta que pase por el punto $(1, 2)$ y tenga dirección $(3, -1)$.

Capítulo 2

Límites y continuidad

2.1 Definición de límite

Es usual que al comienzo de un curso de cálculo o pre-cálculo, se estudie el concepto de límite y por tanto, su definición formal. El límite es un concepto de suma importancia en la matemática, pues permitió formalizar el cálculo de áreas, volúmenes y razones de cambio instantáneas.

La demostración más famosa, mediante *épsilon-delta* ($\varepsilon - \delta$) fue introducida por el matemático francés Augustin-Louis Cauchy cerca de 1821, y más tarde perfeccionada y publicada en la forma que utilizamos en la actualidad, alrededor del año 1861 por el matemático alemán Karl Weierstrass.

Al trabajar con funciones de una variable, decimos que $f(x)$ es continua en $x = a$, si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

Veremos a continuación, que esta definición se puede generalizar para funciones de varias variables.

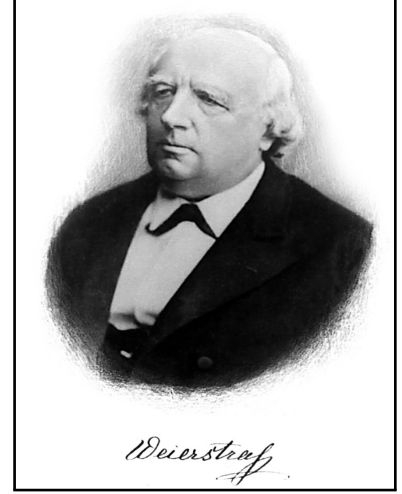


Figura 2.1: Retrato de Karl Weierstrass. Fuente: Wikimedia Commons.

Definición 2.1: Límite de una función de n variables

Dada la función de n variables $f : D \subseteq \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}^n$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, entonces, diremos que el límite de f conforme nos acercamos a la coordenada $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ es igual a L , denotado por:

$$\lim_{(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow (a_1, a_2, \dots, a_n)} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = L$$

Si para todo $\varepsilon > 0$, existe algún $\delta > 0$, tal que:

$$0 < \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + \dots + (x_n - a_n)^2} < \delta \Rightarrow |f(x_1, x_2, \dots, x_n) - L| < \varepsilon$$

2.2 Continuidad

Cuando estudiamos la continuidad para funciones de una variable, hicimos énfasis en que la continuidad en algún punto $x = a$ es posible sólo si la función evaluada en a , es decir, la imagen de a , es el mismo valor que obtenemos al calcular el límite de esta función al hacer que x tienda a a , esto es:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

De cumplirse esto, podemos decir que $f(x)$ es continua en a . Este mismo concepto de continuidad para funciones de una variable se puede extender a funciones de n variables en general.

Definición 2.2: Continuidad de una función de n variables

Una función de varias variables $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ se dice **continua** en un punto $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ si se cumple que:

$$\lim_{(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow (a_1, a_2, \dots, a_n)} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

Si la definición anterior aún le resulta algo oscura, no es necesario preocuparse (todavía...), dado que usualmente en cursos de cálculo de ingeniería, se suele comenzar estudiando casos de 2 o a lo más 3 variables.

Definición 2.3: Continuidad de una función de 2 variables

Una función de varias variables $f(x, y)$ se dice **continua** en un punto (a, b) si se cumple que:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = f(a, b)$$

2.3 Cálculo de límites de funciones en varias variables

2.3.1 Método de sustitución directa

Comenzamos revisando el caso más trivial, es decir, que el problema quede resuelto inmediatamente al sustituir directamente los valores numéricos del punto en la función.

Ejemplo 2.1:

Dada la función $f(x, y) = x^2 + y^2$, estudiar:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (x^2 + y^2)$$

Solución:

- Como la función es continua, simplemente sustituimos:

$$1^2 + 2^2 = 1 + 4 = 5$$

- Por lo tanto:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (x^2 + y^2) = 5$$

Ejemplo 2.2:

Dada la función $f(x, y) = e^x \cos(y)$, estudiar:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)}$$

Solución:

- Como la función es continua, simplemente sustituimos:

$$e^0 \cos(0) = 1 \cdot 1 = 1$$

- Por lo tanto:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} e^x \cos(y) = 1$$

2.3.2 Método de aproximación por los ejes

En este método utilizamos las 2 trayectorias más sencillas posibles, estas son los mismos ejes X e Y, por tanto sólo basta con hacer $x = 0$ o bien $y = 0$.

Este método resulta útil para verificar rápidamente casos donde el límite no existe, sin embargo no permite demostrar existencia.

Veámos a continuación dos ejemplos para comprobarlo:

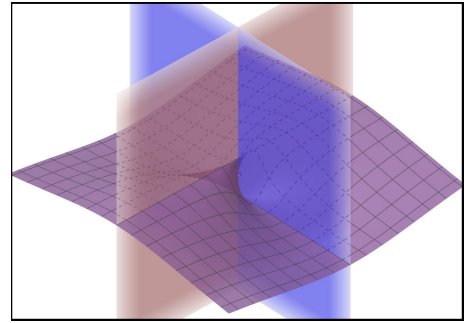


Figura 2.2: Ejemplo de aproximación por los ejes. En color azul el plano de $x = 0$ y en color rojo el plano de $y = 0$.

Ejemplo 2.3: un caso donde se demuestra no existencia

Dada la función $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$, estudiar:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

Solución:

- Primero probamos por el eje x (es decir, $y = 0$). Entonces:

$$f(x, 0) = \frac{x^2 - 0^2}{x^2 + 0^2} = \frac{x^2}{x^2} = 1$$

- Ahora probamos por el eje y (es decir, $x = 0$). Entonces:

$$f(0, y) = \frac{0^2 - y^2}{0^2 + y^2} = \frac{-y^2}{y^2} = -1$$

- Como los dos resultados son diferentes, el límite no existe.

Ejemplo 2.4: un caso donde este método no demuestra

Dada la función $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$, estudiar:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

Solución:

- Primero probamos por el eje x (es decir, $y = 0$). Entonces:

$$f(x, 0) = \frac{x(0)}{x^2 + 0} = 0$$

- Ahora probamos por el eje y (es decir, $x = 0$). Entonces:

$$f(0, y) = \frac{0(y)}{0 + y^2} = 0$$

- Ambos caminos dan 0. Pero esto todavía **no demuestra que el límite exista**, pues podrían existir otras trayectorias por las que podríamos obtener otros valores diferentes.

2.3.3 Método de rectas generales

En el caso anterior, sólo utilizábamos 2 rectas para verificar la **no existencia** de un límite. Tendría sentido que el enfoque sea ahora generalizar este método para cualquier recta que pase por el origen, esto es, la forma $y = mx$.

Si bien, ahora podremos comprobar más eficientemente casos de **no existencia**, aún no podremos demostrar la existencia del límite, pues puede llegar a suceder, en ciertos casos, que todas las trayectorias de la forma $y = mx$ nos den el mismo resultado numérico y no obstante, existir alguna trayectoria diferente a esta que pudiese dar otro resultado distinto.

Ejemplo 2.5: caso donde este método sirve

Dada la función $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$, estudiar:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

Solución:

- Resulta sencillo comprobar que si aplicamos el **método de aproximación por los ejes**, el resultado no es concluyente (se propone como ejercicio al lector verificar esto).

- Probaremos usar **rectas generales de la forma** $y = mx$:

$$f(x, mx) = \frac{x(mx)}{x^2 + (mx)^2} = \frac{mx^2}{x^2(1 + m^2)} = \frac{m}{1 + m^2}$$

- Esto quiere decir que el resultado dependerá de la m (la pendiente de la recta). Probaremos algunos casos particulares:

$$\text{- Si } m = 0 \Rightarrow \frac{m}{1 + m^2} = 0$$

$$\text{- Si } m = 1 \Rightarrow \frac{m}{1 + m^2} = \frac{1}{2}$$

- Ambos caminos dan resultados diferentes, por tanto el límite no existe.

Ejemplo 2.6: caso donde este método no sirve

Dada la función $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$, estudiar:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$$

Solución:

- Probaremos usar **rectas generales de la forma** $y = mx$:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(mx)}{x^4 + (mx)^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^3}{x^4 + m^2 x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^3}{x^2(x^2 + m^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx}{x^2 + m^2} \\ &= \frac{m(0)}{(0)^2 + m^2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

- Esto quiere decir que obtenemos 0 para toda recta de la forma $y = mx$, sin embargo hay trayectoria diferentes que podrían llevarnos a otro resultado. Por lo tanto, este método no permite decidir si es que este límite existe.

2.3.4 Método de curvas especiales

El ejemplo anterior podría tener solución si intentamos aproximarnos por otra trayectoria que no sea una recta. Aquí podríamos probar con gran variedad de casos, por ejemplo:

$$y = x^2 \quad ; \quad y = x^3 \quad ; \quad y = x^n \quad ; \quad y = \sqrt{x}$$

Probaremos ahora, calcular el mismo límite del ejemplo anterior pero a través de una trayectoria diferente.

Ejemplo 2.7: probando una trayectoria parabólica

Dada la función $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$, estudiar:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$$

Solución:

- Vimos en el ejemplo anterior que usando cualquier recta $y = mx$ el resultado sería siempre 0.
- Probaremos ahora, usar **rectas generales de la forma** $y = x^2$:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(x^2)}{x^4 + (x^2)^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^4 + x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{2x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

- Entonces, ciertas trayectorias dan 0, pero otras dan $\frac{1}{2}$. Por lo tanto, acabamos de comprobar que este límite no existe.

2.3.5 Método de coordenadas polares

Cuando trabajamos con curvas planas, cuya representación geométrica es simétrica respecto de un punto, podemos usar coordenadas polares para obtener expresiones algebraicas mucho más simples. Recordemos que la transformación a coordenadas polares está caracterizada por:

$$x = r \cos(\theta) \quad ; \quad y = r \sin(\theta) \quad ; \quad x^2 + y^2 = r^2$$

En varias variables, no siempre tendremos claridad de la representación geométrica de la funciones, salvo ciertas superficies conocidas. No obstante, podemos inferir que resultará conveniente aplicar coordenadas polares cuando la función presente términos de la forma:

$$x^2 + y^2 \quad , \text{ o bien: } \quad \sqrt{x^2 + y^2}$$

Ejemplo 2.8:

Dada la función

$$f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}$$

Queremos estudiar:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}$$

Solución:

- Tanto si usamos método de **aproximación por los ejes**, como el de **rectas generales**, obtenemos siempre 0 como resultado (verificarlo).
- Dado que la función presenta un término de la forma $x^2 + y^2$, probaremos cambiar a coordenadas polares:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{(r \cos(\theta))^2 (r \sin(\theta))^2}{r^2} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \cos^2(\theta) r^2 \sin^2(\theta)}{r^2} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} r^2 \cos^2(\theta) \sin^2(\theta) \end{aligned}$$

- En este punto, dado que r^2 tiende a cero y el factor angular $\cos^2(\theta) \sin^2(\theta)$ está acotado (para cualquier θ , sólo varía entre 0 y 1), podemos concluir que el límite existe y es 0.

Observación 2.1:

Pese a que escribimos $r \rightarrow 0$, siempre debemos revisar que la solución sea uniformemente válida para cualquier θ . Por ejemplo, si obtenemos una expresión como:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r}{\sin \theta}$$

no podríamos concluir nada sólo con $r \rightarrow 0$, pues la expresión $1/\sin \theta$ no está acotada.

2.3.6 Método de curvas paramétricas generalizadas

Si ya hemos agotado los métodos anteriores y aún no podemos concluir sobre la existencia o no existencia de un límite en varias variables, podemos recurrir al método de **curvas paramétricas generalizadas**.

Resumen del método:

I. Aplicaremos el método cuando (x, y) tienda a $(0, 0)$. Si tiende a cualquier otro punto (a, b) podemos aplicar primero traslación de ejes $u = x - a$ y $v = y - b$.

II. Identificar si existen expresiones de la forma: $x^a \pm y^b$, tales como:

$$x - y \quad ; \quad x - y^2 \quad ; \quad x^2 + y^4$$

III. Aplicamos una parametrización de la forma:

$$\begin{cases} x = t \\ y = t \cdot h(t) \end{cases}$$

¿Por qué? porque así aseguramos que la curva pase por el origen, pues $\lim_{t \rightarrow 0} t \cdot h(t) = 0$

IV. Sustituimos en la función y analizamos el resultado en función de lo que valga el límite de $h(t)$ cuando $t \rightarrow 0$.

v. Si al final el resultado del límite depende de la forma de $h(t)$, entonces el límite no existe, porque diferentes funciones $h(t)$ (diferentes trayectorias) dan resultados distintos.

Ejemplo 2.9:

Estudiar:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$$

Solución:

- Observamos que hay presencia del término $(x - y)^2$.
- Aplicamos la parametrización de curva general:

$$\begin{cases} x = t \\ y = t \cdot h(t) \end{cases}$$

- Sustituyendo, factorizando y simplificando:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 [th(t)]^2}{t^2 [th(t)]^2 + [t - th(t)]^2} \quad (2.1)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 h(t)^2}{t^2 h(t)^2 + [1 - h(t)]^2} \quad (2.2)$$

- Este resultado claramente depende del $h(t)$ que se escoja, pero para probar que el límite no existe debemos encontrar un par de casos con resultados diferentes. Por ejemplo:

- Si $h(t) \rightarrow 0$, entonces el límite es cero.

$$\lim_{h(t) \rightarrow 0} \frac{t^2 h(t)^2}{t^2 h(t)^2 + [1 - h(t)]^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 (0)^2}{t^2 (0)^2 + [1 - (0)]^2} = \frac{0}{1} = 0$$

- Si $h(t) \rightarrow \infty$, entonces el límite es cero.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow \infty} \frac{t^2 h^2}{t^2 h^2 + [1 - h]^2} &= \lim_{h \rightarrow \infty} \frac{t^2 h^2}{t^2 h^2 + 1 - 2h + h^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow \infty} \frac{t^2 h^2}{(t^2 + 1)h^2 + 1 - 2h} \cdot \frac{1/h^2}{1/h^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow \infty} \frac{t^2}{(t^2 + 1) + 1/h^2 - 2/h} \\ &= \frac{t^2}{(t^2 + 1)} \end{aligned}$$

desde aquí resulta claro que si $t \rightarrow 0$ entonces resulta cero.

- Si $h(t) \rightarrow k \neq 0$, se obtendrá también cero, excepto cuando $k = 1$.

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\lim_{h \rightarrow k} \frac{t^2 h^2}{t^2 h^2 + [1 - h]^2} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 k^2}{t^2 k^2 + [1 - k]^2} = \frac{0}{(1 - k)^2}$$

- El análisis anterior nos deja la interrogante de qué sucede cuando:

$$\lim_{t \rightarrow 0} h(t) = 1$$

Para ello, escogemos un $h(t)$ cuyo límite sea 1 cuando t tienda a cero, y la opción más simple puede ser $h(t) = 1 - t$, pues:

$$\lim_{t \rightarrow 0} (1 - t) = 1$$

- Sustituyendo $h(t) = 1 - t$ en (2.2):

$$\begin{aligned}
 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 h^2}{t^2 h^2 + [1 - h]^2} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 (1 - t)^2}{t^2 (1 - t)^2 + [1 - (1 - t)]^2} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 (1 - t)^2}{t^2 (1 - t)^2 + t^2} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1 - t)^2}{(1 - t)^2 + 1} \\
 &= \frac{(1 - 0)^2}{(1 - 0)^2 + 1} \\
 &= \frac{1}{2} \neq 0
 \end{aligned}$$

- Por lo tanto, hemos encontrado trayectorias que dan como resultado cero y otras que dan como resultado $1/2$, por lo tanto, el límite no existe.

Capítulo 3

Derivadas parciales

3.1 Derivadas parciales

3.1.1 Derivadas parciales de primer orden

3.1.2 Derivadas parciales de orden superior

3.1.3 Diferenciabilidad

3.1.4 Derivada direccional

3.1.5 Gradiente

3.1.6 Regla de la cadena

3.1.7 Derivación implícita

3.2 Planos tangentes

Definición 3.1: plano tangente

Sea S una superficie definida por $z = f(x, y)$, y sea $P = (a, b, f(a, b))$ un punto de S . El plano tangente a S en el punto P es el plano que pasa por P y es paralelo al plano tangente a la gráfica de f en el punto (a, b) .

Teorema 3.1: ecuación del plano tangente

Sea S una superficie definida por $z = f(x, y)$, y sea $P = (a, b, f(a, b))$ un punto de S . Si las derivadas parciales de f existen en el punto (a, b) , entonces el plano tangente a S en el punto P está dado por la ecuación:

$$z - f(a, b) = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b).$$

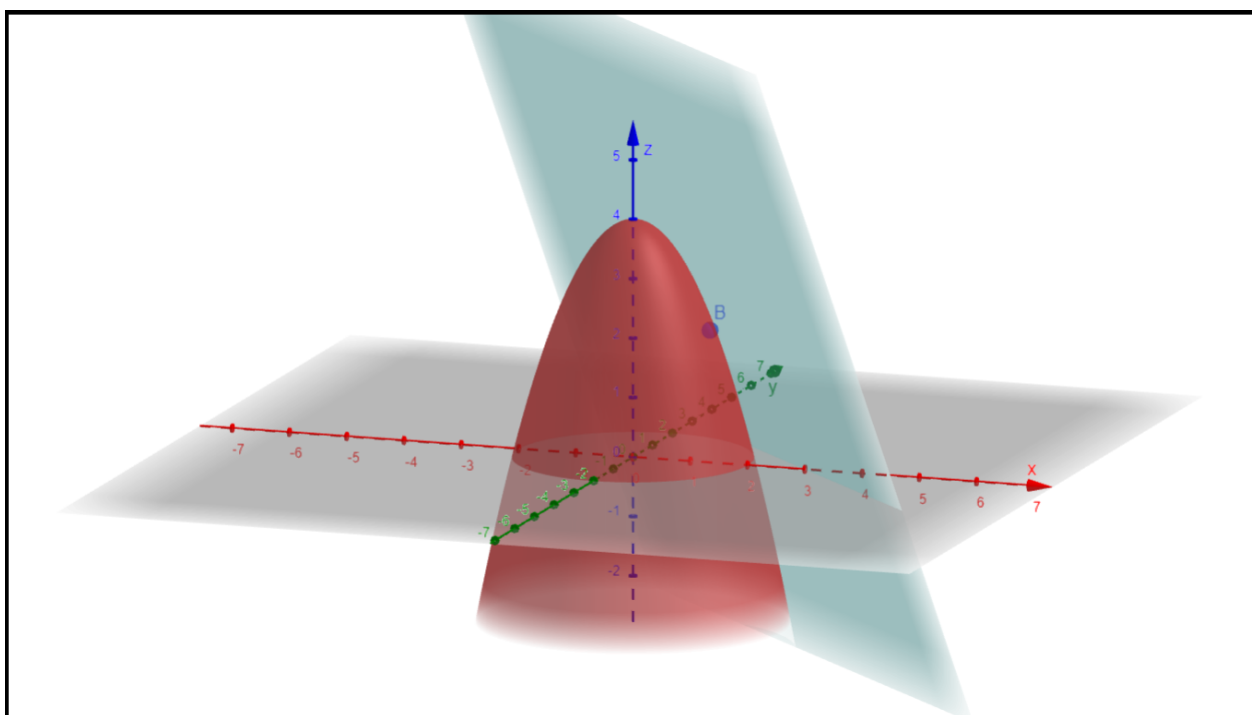


Figura 3.1: Gráfica de un plano tangente a un paraboloide.

3.3 Rectas normales

3.4 Máximos y mínimos

Si bien el desarrollo de métodos de optimización en cálculo es resultado de aportes de diferentes matemáticos a lo largo de la historia, partiendo por Newton y Leibniz y pasando por eminencias como Euler, Lagrange y Bernoulli, hay otro matemático tal vez menos conocido pero cuyo nombre resonará con frecuencia en el estudio de esta unidad.

En el siglo XIX, el estudio de métodos de optimización se volvió más riguroso gracias al desarrollo de las derivadas segundas y la matriz Hessiana, ésta última, asociada al trabajo de Ludwig Otto Hesse.

Ludwig Otto Hesse (1811-1874) fue un matemático alemán reconocido por sus trabajos en geometría analítica. Obtuvo su doctorado en la universidad de Königsberg (actual Kaliningrado), donde trabajó en superficies algebraicas dirigido por Jacobi. A lo largo de su vida realizó importantes contribuciones, como estudios analíticos de las redes de cónicas, ecuaciones de curvas en coordenadas tangenciales, geometría proyectiva, entre muchas otras.

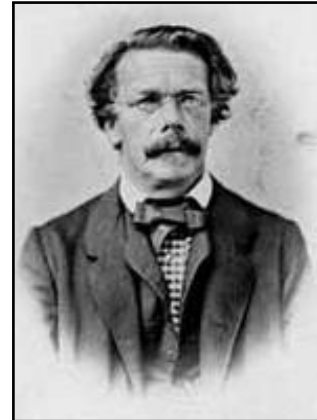


Figura 3.2: Retrato de Ludwig Otto Hesse. Fuente: Wikimedia Commons.

Recordemos que para encontrar los valores extremos de una función de una variable $f : I \subset \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}, y = f(x)$; buscamos puntos donde la gráfica tenga tangente horizontal, para luego clasificarlos como máximos o mínimos.

Para el caso de una función de 2 variables $f : U \subset \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}, z = f(x, y)$; el proceso es similar, pero ahora buscamos puntos donde la superficie tenga un plano tangente horizontal, paralelo al plano XY . Al igual que antes, estos serán puntos críticos que luego clasificaremos.

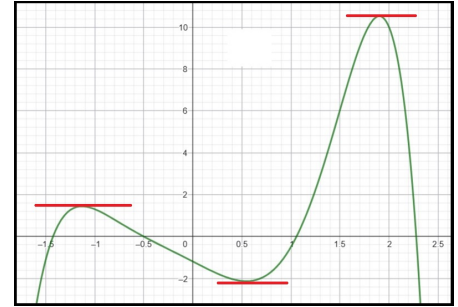


Figura 3.3: Gráfica de una función de una variable y las tangentes de sus puntos críticos.

Definición 3.2: máximo relativo

Una función de dos variables $f(x, y)$ tiene un **máximo relativo** en el punto (a, b) si existe un disco con centro (a, b) , tal que para todo punto (x, y) en ese disco se cumple que $f(x, y) \leq f(a, b)$.

Definición 3.3: mínimo relativo

Una función de dos variables $f(x, y)$ tiene un **mínimo relativo** en el punto (a, b) si existe un disco con centro (a, b) , tal que para todo punto (x, y) en ese disco se cumple que $f(x, y) \geq f(a, b)$.

Podemos entender este concepto de “disco” como una vecindad circular alrededor del punto (a, b) . Cuando trabajamos con funciones de una variable, esta vecindad era unidimensional, dada por: $0 < |x - a| < \delta$. Para funciones de dos variables, esta vecindad se extiende a un área circular alrededor del punto (a, b) , definida por la condición $0 < \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < \delta$.

Cuando se requiere generalizar este concepto a funciones de n variables, se introduce el concepto de **bola**, que es la extensión n -dimensional del disco.

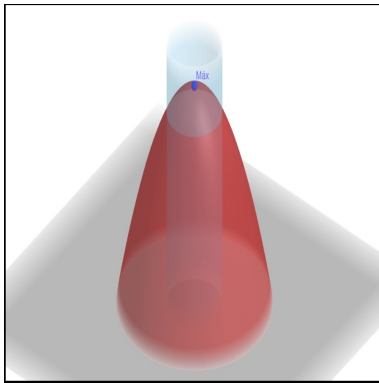


Figura 3.4: Máximo relativo. La vecindad en torno a este punto se representa acotada por un cilindro.

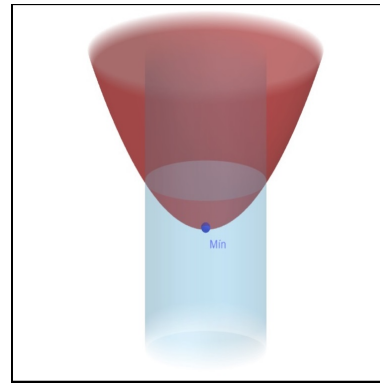


Figura 3.5: Mínimo relativo. La vecindad en torno a este punto se representa acotada por un cilindro.

De manera similar a lo que ocurre con funciones de una variable, para encontrar los puntos críticos de una función de varias variables, es necesario que las derivadas parciales de primer orden se anulen. Esto se debe a que un plano tangente horizontal implica que la pendiente en ambas direcciones (x e y) es cero.

Teorema 3.2: condición necesaria para extremos relativos

Si f tiene un máximo o mínimo relativo en el punto (a, b) y las derivadas parciales de f existen en dicho punto, entonces $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 0$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$.

Una vez hayamos encontrado los puntos críticos, es decir, aquellos donde las derivadas parciales de primer orden se anulan, necesitamos un método para clasificarlos como máximos, mínimos o puntos de silla. Para esto, utilizaremos el siguiente teorema:

Teorema 3.3: prueba de la segunda derivada

Sea f una función de dos variables con derivadas parciales de segundo orden continuas en un entorno de un punto crítico (a, b) , es decir, un punto donde $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 0$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$. Definamos $D = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - (f_{xy}(a, b))^2$. Entonces:

- Si $D > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0$, entonces f tiene un mínimo relativo en (a, b) .
- Si $D > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0$, entonces f tiene un máximo relativo en (a, b) .
- Si $D < 0$, entonces f no tiene ni máximo ni mínimo relativo en (a, b) (es decir, es un punto de silla).
- Si $D = 0$, el test es inconcluso.

El resultado D se suele llamar el **discriminante** de la función f en el punto crítico (a, b) , y es una medida de la curvatura de la función en ese punto. Si D es positivo, la función tiene una curvatura similar a un paraboloide elíptico, lo que indica un máximo o mínimo relativo dependiendo del signo de f_{xx} . Si D es negativo, la función tiene una curvatura similar a un paraboloide hiperbólico, lo que indica un punto de silla. Si D es cero, la curvatura es degenerada y el test no puede determinar la naturaleza del punto crítico.

Comencemos aplicando estos teorema con superficies donde resulte evidente la existencia de un punto extremo, como es el caso del paraboloide.

Ejemplo 3.1:

Dada la función $f(x, y) = x^2 + y^2$, encontrar sus puntos críticos y clasificarlos.

Solución:

- Primero, calculamos las derivadas parciales de primer orden, esto nos permitirá encontrar los puntos críticos:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y.$$

- Para encontrar los puntos críticos, igualamos ambas derivadas parciales a cero:

$$2x = 0 \implies x = 0, \quad 2y = 0 \implies y = 0$$

- Por lo tanto, el único punto crítico es $(0, 0)$.
- Ahora, calculamos las derivadas parciales de segundo orden, esto nos permitirá clasificar el punto crítico:

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 2, \quad f_{xy} = 0$$

- Calculamos D :

$$D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 = (2)(2) - (0)^2 = 4 > 0$$

- Dado que $D > 0$ y $f_{xx} > 0$, concluimos que f tiene un mínimo relativo en el punto $(0, 0)$.

Ejemplo 3.2:

Dada la función $f(x, y) = -(x^2 + y^2)$, encontrar sus puntos críticos y clasificarlos.

Solución:

- Primero, calculamos las derivadas parciales de primer orden, esto nos permitirá encontrar los puntos críticos:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2y.$$

- Para encontrar los puntos críticos, igualamos ambas derivadas parciales a cero:

$$-2x = 0 \implies x = 0, \quad -2y = 0 \implies y = 0$$

- Por lo tanto, el único punto crítico es $(0, 0)$.

- Ahora, calculamos las derivadas parciales de segundo orden, esto nos permitirá clasificar el punto crítico:

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 0$$

- Calculamos D :

$$D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 = (-2)(-2) - (0)^2 = 4 > 0$$

- Dado que $D > 0$ y $f_{xx} < 0$, concluimos que f tiene un máximo relativo en el punto $(0, 0)$.

Observación 3.1:

- En realidad en los dos ejemplos anteriores, los extremos son absolutos además de relativos.
- La razón por la que normalmente primero se habla de “local” o “relativo” es que el criterio de la segunda derivada solamente garantiza comportamiento local alrededor del punto. Después, observando la forma global de la función, podemos concluir si además es absoluto.

Ejemplo 3.3:

Dada la función $f(x, y) = x^2 - y^2$, encontrar sus puntos críticos y clasificarlos.

Solución:

- Primero, calculamos las derivadas parciales de primer orden, esto nos permitirá encontrar los puntos críticos:

$$2x = 0 \implies x = 0, \quad -2y = 0 \implies y = 0$$

- Por lo tanto, el único punto crítico es $(0, 0)$.
- Ahora, calculamos las derivadas parciales de segundo orden, esto nos permitirá clasificar el punto crítico:

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 0$$

- Calculamos D :

$$D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 = (2)(-2) - (0)^2 = -4 < 0$$

- Dado que $D < 0$, concluimos que f tiene un punto de silla en el punto $(0, 0)$.

Observación 3.2: Punto Silla

- El nombre de punto silla se debe a la llamativa forma del paraboloides hiperbólico, tal como $z = x^2 - y^2$, cuya geometría se asemeja mucho a una silla de montar ecuestre.
- Dependiendo el corte que se realice a esta superficie, se pueden observar diferentes comportamientos: si se corta con un plano paralelo al eje x , se obtiene una parábola que abre hacia arriba, indicando un comportamiento de mínimo; mientras que si se corta con un plano paralelo al eje y , se obtiene una parábola que abre hacia abajo, indicando un comportamiento de máximo. Esta dualidad en el comportamiento es lo que caracteriza a los puntos de silla.

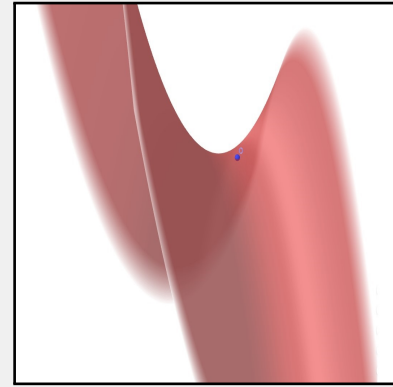


Figura 3.6: Punto silla en $z = x^2 - y^2$

Ejemplo 3.4:

Dada la función $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$, encontrar sus puntos críticos y clasificarlos.

Solución:

- Primero, calculamos las derivadas parciales de primer orden, esto nos permitirá encontrar los puntos críticos:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x + 2y$$

- Para encontrar los puntos críticos, igualamos ambas derivadas parciales a cero:

$$2x + y = 0, \quad x + 2y = 0$$

- Resolviendo el sistema de ecuaciones:

$$y = -2x, \quad x + 2(-2x) = 0 \implies x - 4x = 0 \implies -3x = 0 \implies x = 0$$

- Por lo tanto, $y = -2(0) = 0$.
- El único punto crítico es $(0, 0)$ (otro método más rápido, es observar que se trata de rectas que se intersectan en el origen).
- Ahora, calculamos las derivadas parciales de segundo orden, esto nos permitirá clasificar el punto crítico:

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 2, \quad f_{xy} = 1$$

- Calculamos D :

$$D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 = (2)(2) - (1)^2 = 4 - 1 = 3 > 0$$

- Dado que $D > 0$ y $f_{xx} > 0$, concluimos que f tiene un mínimo relativo en el punto $(0, 0)$.

Ejemplo 3.5:

Dada la función $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 3y$, encontrar sus puntos críticos y clasificarlos.

Solución:

- Primero, calculamos las derivadas parciales de primer orden, esto nos permitirá encontrar los puntos críticos:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3$$

- Para encontrar los puntos críticos, igualamos ambas derivadas parciales a cero:

$$\begin{aligned} 3x^2 - 3 &= 0, & 3y^2 - 3 &= 0 \\ x^2 &= 1, & y^2 &= 1 \\ x &= \pm 1 & y &= \pm 1 \end{aligned}$$

- Por lo tanto, los puntos críticos son $(1, 1), (1, -1), (-1, 1), (-1, -1)$.
- Ahora, calculamos las derivadas parciales de segundo orden, esto nos permitirá clasificar el punto crítico:

$$f_{xx} = 6x, \quad f_{yy} = 6y, \quad f_{xy} = 0$$

- Calculamos D para cada punto crítico:

Punto crítico	$f_{xx}(a, b)$	$f_{yy}(a, b)$	D	Conclusión
$(1, 1)$	6	6	$36 > 0$	Mínimo relativo
$(1, -1)$	6	-6	$-36 < 0$	Punto de silla
$(-1, 1)$	-6	6	$-36 < 0$	Punto de silla
$(-1, -1)$	-6	-6	$36 > 0$	Mínimo relativo

Cuadro 3.1: Clasificación de los puntos críticos de $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 3y$.

Ejemplo 3.6:

Dada la función $f(x, y) = xe^{-x^2-y^2}$, encontrar sus puntos críticos y clasificarlos.

Solución:

- Primero, calculamos las derivadas parciales de primer orden, esto nos permitirá encontrar los puntos críticos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= e^{-x^2-y^2} - 2x^2e^{-x^2-y^2}, & \frac{\partial f}{\partial y} &= xe^{-x^2-y^2}(-2y) \\ \frac{\partial f}{\partial x} &= (1 - 2x^2)e^{-x^2-y^2}, & \frac{\partial f}{\partial y} &= -2xye^{-x^2-y^2}\end{aligned}$$

- Para encontrar los puntos críticos, igualamos ambas derivadas parciales a cero:

$$\begin{aligned}(1 - 2x^2)e^{-x^2-y^2} &= 0, & -2xye^{-x^2-y^2} &= 0 \\ 1 - 2x^2 &= 0, & -2xy &= 0 \\ x^2 &= \frac{1}{2}, & xy &= 0 \\ x &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, & y &= 0 \vee x = 0\end{aligned}$$

- Pero ya vimos que $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$, entonces no es posible que $x = 0$.
- Por lo tanto, los puntos críticos son $(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0), (-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$.
- Al aplicar el criterio de la segunda derivada, se obtiene:

Punto crítico	Conclusión
$(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$	Máximo relativo
$(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$	Mínimo relativo

Cuadro 3.2: Clasificación de los puntos críticos de $f(x, y) = xe^{-x^2-y^2}$.

3.5 Método de multiplicadores de Lagrange